

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support  
Cat No. : 45040

Уникальный Идентификатор-Формула (UFI) ASFF-A6Y4-AX0W-96H4

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент             | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Platinum              | 7440-06-4 | EEC No. 231-116-1 | 50.0            | -                                                    |
| Ruthenium             | 7440-18-8 | EEC No. 231-127-1 | 25.0            | Flam. Sol. 2 (H228)                                  |
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 25.0            | Flam. Sol. 2 (H228)                                  |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

## 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**  
сертифицированные огнетушители класса D. Не использовать воду или пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**  
оксида платины, Ruthenium oxide.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент             | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                            | Франция                                    | Бельгия                         | Испания                                     |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Platinum              |                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Уголь, активированный |                  | TWA: 10mg/m <sup>3</sup>                                           |                                            |                                 |                                             |

| Компонент | Италия | Германия                                    | Португалия                       | Нидерланды                      | Финляндия                           |
|-----------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Platinum  |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

|                       |                                                                                     |                                                                           |                                    |                                      |                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Platinum              | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted |
| Уголь, активированный | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                           |                                    | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                              |

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                               | Ирландия                                                              | Кипр                     | Чешская Республика                                                     |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Platinum  | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                              | Gibraltar                                                                                                           | Греция                   | Венгрия                               | Исландия                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platinum  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr metallic;existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

| Компонент | Латвия                   | Литва                         | Люксембург                         | Мальта                   | Румыния                        |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Platinum  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика     | Словения                                           | Швеция                                 | Турция                          |
|-----------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Platinum  |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Уголь, активированный 7440-44-0 ( 25.0 ) |                                   |                                    | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>            |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Уголь, активированный 7440-44-0 ( 25.0 ) |              |                     |                  |                                      | PNEC = 10mg/kg soil dw     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Физическое состояние    | Твердое вещество       |
| Внешний вид             |                        |
| Запах                   | Информация отсутствует |
| Порог восприятия запаха | Данные отсутствуют     |
| Точка плавления/пределы | Данные отсутствуют     |
| Температура размягчения | Данные отсутствуют     |
| Точка кипения/диапазон  | Информация отсутствует |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует | Твердое вещество               |
| Вязкость                                   | Неприменимо            |                                |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде    |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует | Твердое вещество               |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C         |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            |                                |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Воспламеняющиеся твердые вещества | скорость горения или время горения = > 2.2 mm/s или < 45 secs |
| Скорость испарения                | Смоченная зона пройдена - Нет                                 |
|                                   | Неприменимо - Твердое вещество                                |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Окислитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

оксида платины. Ruthenium oxide.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент             | LD50 перорально            | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Уголь, активированный | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -              | -                 |

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Стойкость и разлагаемость</b>                                    | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Нерастворимо в воде, Может сохраняться. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |
| <b>Стойкость разлагаемость</b><br><b>Деградация в очистные сооружения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b>                                     | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaaо aunieeo iioaioeae e aeieioaio?aоee                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                          | При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                 | Нет данных для оценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему</b>             | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Стойких органических загрязнителей</b>                                 | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Потенциал уменьшения озона</b>                                         | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                          |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.                                                |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1325                                             |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| <u>Собственное техническое название</u>              | (Platinum powder, Ruthenium powder)                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.1                                                |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                                 |

## ADR

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1325                                             |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| <u>Собственное техническое название</u>              | (Platinum powder, Ruthenium powder)                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.1                                                |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                                 |

## IATA

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1325                                             |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| <u>Собственное техническое название</u>              | (Platinum powder, Ruthenium powder)                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.1                                                |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                                 |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент             | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Platinum              | 7440-06-4 | 231-116-1 | -      | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Ruthenium             | 7440-18-8 | 231-127-1 | -      | -   | X     | X    | KE-30666 | X    | -    |
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | 231-153-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04671 | X    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

|                       |           |   |        |   |   | перечень химических веществ) |   |   |
|-----------------------|-----------|---|--------|---|---|------------------------------|---|---|
| Platinum              | 7440-06-4 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Ruthenium             | 7440-18-8 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент             | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Platinum              | 7440-06-4 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Ruthenium             | 7440-18-8 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент             | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Platinum              | 7440-06-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Ruthenium             | 7440-18-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = неопасный для воды (самостоятельная классификация)

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ruthenium             | nwg                                |                           |
| Уголь, активированный | nwg                                |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

20-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support

Дата редакции 20-фев-2024

---

№.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**